

0.1 可积函数与连续函数的关系

引理 0.1

设 $f(x)$ 在 E 上可积, 则对 $\forall \varepsilon > 0$, 都存在 E 上的简单函数 $\varphi(x)$ 使得

$$\int_E |f(x) - \varphi(x)| dx < \varepsilon$$

此时称 $f(x)$ 可由 $\varphi(x)$ 平均逼近.



证明 Show/Hide Proof

记 $f(x) = f^+(x) - f^-(x)$. 由非负可测函数积分的定义 (上确界的定义) 知, 对 $\forall \varepsilon > 0$, 存在非负简单函数 $\varphi^+ \leq f^+$, $\varphi^- \leq f^-$ 使得

$$\int_E f^+(x) dx - \int_E \varphi^+(x) dx < \frac{\varepsilon}{2}$$

$$\int_E f^-(x) dx - \int_E \varphi^-(x) dx < \frac{\varepsilon}{2}$$

令 $\varphi = \varphi^+ - \varphi^-$, 则 $\varphi(x)$ 是 E 上的简单函数, 且

$$\begin{aligned} \int_E |f(x) - \varphi(x)| dx &= \int_E |[f^+(x) - f^-(x)] - [\varphi^+(x) - \varphi^-(x)]| \\ &\leq \int_E |f^+(x) - \varphi^+(x)| dx + \int_E |f^-(x) - \varphi^-(x)| dx \\ &= \int_E [f^+(x) - \varphi^+(x)] dx + \int_E [f^-(x) - \varphi^-(x)] dx \\ &< \frac{\varepsilon}{2} + \frac{\varepsilon}{2} = \varepsilon. \end{aligned}$$

故引理得证.

□

定理 0.1

若 $f \in L(E)$, 则对 $\forall \varepsilon > 0$, 存在 $\mathbb{R}^n$ 上具有紧支集连续函数 $g(x)$, 使得

$$\int_E |f(x) - g(x)| dx < \varepsilon.$$

进而对 $\forall \varepsilon > 0$, 存在 f 的分解:

$$f(x) = g(x) + [f(x) - g(x)] = f_1(x) + f_2(x), \quad x \in E,$$

其中 $f_1(x)$ 是 $\mathbb{R}^n$ 上具有紧支集连续函数, $|f_2(x)|$ 满足 $\int_E |f_2(x)| dx < \varepsilon$.



注 上述事实表明: 可积函数可以被 $\mathbb{R}^n$ 上具有紧支集的可测简单函数逼近.

证明 Show/Hide Proof

由于 $f \in L(E)$, 故由引理 0.1 可知, 对任给的 $\varepsilon > 0$, 存在 $\mathbb{R}^n$ 上具有紧支集的可测简单函数 $\varphi(x)$, 使得

$$\int_E |f(x) - \varphi(x)| dx < \frac{\varepsilon}{2}.$$

不妨设 $|\varphi(x)| \leq M$, 又由定理 ??(6)(ii), 故不妨设 E 是有界集. 根据推论 ?? 可知, 存在 $\mathbb{R}^n$ 上具有紧支集连续函数 $g(x)$, 使得 $|g(x)| \leq M (x \in \mathbb{R}^n)$, 且有

$$m(\{x \in E : |\varphi(x) - g(x)| > 0\}) < \frac{\varepsilon}{4M},$$

从而可得

$$\int_E |\varphi(x) - g(x)| dx = \int_{\{x \in E : |\varphi(x) - g(x)| > 0\}} |\varphi(x) - g(x)| dx + \int_{\{x \in E : |\varphi(x) - g(x)| = 0\}} |\varphi(x) - g(x)| dx$$

$$\begin{aligned}
&= \int_{\{x \in E: |\varphi(x) - g(x)| > 0\}} |\varphi(x) - g(x)| dx \\
&\leq 2Mm(\{x: |\varphi(x) - g(x)| > 0\}) < \frac{\varepsilon}{2}.
\end{aligned}$$

最后, 我们有

$$\int_E |f(x) - g(x)| dx \leq \int_E |f(x) - \varphi(x)| dx + \int_E |\varphi(x) - g(x)| dx < \frac{\varepsilon}{2} + \frac{\varepsilon}{2} = \varepsilon.$$

□

推论 0.1

设 $f \in L(E)$, 则存在 $\mathbb{R}^n$ 上具有紧支集的连续函数列 $\{g_k(x)\}$, 使得

(i)

$$\lim_{k \rightarrow \infty} \int_E |f(x) - g_k(x)| dx = 0;$$

(ii)

$$\lim_{k \rightarrow \infty} g_k(x) = f(x), \quad \text{a.e. } x \in E.$$

♡

证明 Show/Hide Proof

(i) 由定理 0.1 可知, 对 $\forall k \in \mathbb{N}$, 存在具有紧支集的连续函数 g_k , 使得

$$\int_E |f(x) - g_k(x)| dx < \frac{1}{k}.$$

令 $k \rightarrow \infty$, 得 $\lim_{k \rightarrow \infty} \int_E |f(x) - g_k(x)| dx = 0.$

(ii)

□

推论 0.2

设 $f \in L([a, b])$, 则存在其支集在 (a, b) 内的连续函数列 $\{g_k(x)\}$, 使得

(i)

$$\lim_{k \rightarrow \infty} \int_{[a, b]} |f(x) - g_k(x)| dx = 0;$$

(ii)

$$\lim_{k \rightarrow \infty} g_k(x) = f(x), \quad \text{a.e. } x \in [a, b].$$

♡

证明 Show/Hide Proof

(i)

(ii)

□

例题 0.1 设 $f \in L(\mathbb{R}^n)$. 若对一切 $\mathbb{R}^n$ 上具有紧支集的连续函数 $\varphi(x)$, 有

$$\int_{\mathbb{R}^n} f(x)\varphi(x) dx = 0,$$

则 $f(x) = 0, \text{ a.e. } x \in \mathbb{R}^n$.

证明 Show/Hide Proof

采用反证法. 不妨假设 $f(x)$ 在有界正测集 E 上有 $0 < f(x)$, 则可作具有紧支集的连续函数列 $\{\varphi_k(x)\}$, 使得

$$\begin{aligned}
&\lim_{k \rightarrow \infty} \int_{\mathbb{R}^n} |\chi_E(x) - \varphi_k(x)| dx = 0, \\
&|\varphi_k(x)| \leq 1 \quad (k = 1, 2, \dots),
\end{aligned}$$

$$\lim_{k \rightarrow \infty} \varphi_k(x) = \chi_E(x), \quad \text{a.e. } x \in E.$$

由于 $|f(x)\varphi_k(x)| \leq |f(x)|, x \in E$, 故知

$$\begin{aligned} 0 &< \int_E f(x) dx = \int_{\mathbb{R}^n} f(x) \chi_E(x) dx \\ &= \lim_{k \rightarrow \infty} \int_{\mathbb{R}^n} f(x) \varphi_k(x) dx = 0, \end{aligned}$$

矛盾.

□

例题 0.2 设 $f \in L([a, b])$. 若对其支集在 (a, b) 内且可微的任一函数 $\varphi(x)$, 都有

$$\int_{[a, b]} f(x) \varphi'(x) dx = 0,$$

则 $f(x) = c$ (常数), a. e. $x \in [a, b]$.

证明 Show/Hide Proof

对任意的支集在 (a, b) 内的连续函数 $g(x)$, 作 $h(x)$: 支集在 (a, b) 内的连续函数, 且满足 $\int_{[a, b]} h(x) dx = 1$. 令

$$\varphi(x) = \int_{[a, x]} g(t) dt - \int_{[a, x]} h(t) dt \cdot \int_{[a, b]} g(t) dt, \quad x \in [a, b],$$

易知 $\varphi(x)$ 的支集在 (a, b) 内, 且有

$$\varphi'(x) = g(x) - h(x) \int_{[a, b]} g(t) dt, \quad x \in [a, b],$$

从而由题设可得

$$\begin{aligned} 0 &= \int_{[a, b]} f(x) \varphi'(x) dx = \int_{[a, b]} f(x) \left(g(x) - h(x) \int_{[a, b]} g(t) dt \right) dx \\ &= \int_{[a, b]} f(x) g(x) dx - \int_{[a, b]} f(x) h(x) dx \cdot \int_{[a, b]} g(x) dx \\ &= \int_{[a, b]} \left(f(x) - \int_{[a, b]} f(t) h(t) dt \right) g(x) dx. \end{aligned}$$

因此, 我们有

$$f(x) - \int_{[a, b]} f(t) h(t) dt = 0, \quad \text{a. e. } x \in [a, b],$$

即得所证.

□

定理 0.2 (平均连续性)

若 $f \in L(\mathbb{R}^n)$, 则有

$$\lim_{h \rightarrow 0} \int_{\mathbb{R}^n} |f(x+h) - f(x)| dx = 0.$$

♡

证明 Show/Hide Proof

由定理 0.1 可知, 任给 $\varepsilon > 0$, 作分解 $f(x) = f_1(x) + f_2(x)$, 其中 $f_1(x)$ 是 $\mathbb{R}^n$ 上具有紧支集的连续函数, $f_2(x)$ 满足

$$\int_{\mathbb{R}^n} |f_2(x)| dx < \frac{\varepsilon}{4}.$$

由于紧集上的连续函数是一致连续的, 故 $f_1(x)$ 具有紧支集且在紧支集上是一致连续函数. 不妨设 $|f_1(x)| < M$, 由于 f_1 在 $\text{supp } f_1$ 上一致连续, 故存在 $\delta > 0$, 使得当 $|h| < \delta$ 时, 有

$$|f_1(x+h) - f_1(x)| < \frac{\varepsilon}{2m(\text{supp } f_1 - \{h\})}, \quad \forall x \in \text{supp } f_1 - \{h\}.$$

由外测度的平移不变性可知

$$m(\text{supp } f_1) = m(\text{supp } f_1 - \{h\}).$$

于是

$$m(\text{supp } f_1 \setminus (\text{supp } f_1 - \{h\})) = 0.$$

注意到

$$\mathbb{R}^n = (\mathbb{R}^n \setminus (\text{supp} f_1 \cup (\text{supp} f_1 - \{h\}))) \cup (\text{supp} f_1 - \{h\}) \cup \text{supp} f_1 \setminus (\text{supp} f_1 - \{h\}).$$

进而由积分对定义域的可数可加性可得

$$\begin{aligned} \int_{\mathbb{R}^n} |f_1(x+h) - f_1(x)| dx &= \int_{\mathbb{R}^n \setminus (\text{supp} f_1 \cup (\text{supp} f_1 - \{h\}))} |f_1(x+h) - f_1(x)| dx + \int_{\text{supp} f_1 - \{h\}} |f_1(x+h) - f_1(x)| dx \\ &\quad + \int_{\text{supp} f_1 \setminus (\text{supp} f_1 - \{h\})} |f_1(x+h) - f_1(x)| dx \\ &< 0 \cdot m(\mathbb{R}^n \setminus (\text{supp} f_1 \cup (\text{supp} f_1 - \{h\}))) + \frac{\varepsilon}{2m(\text{supp} f_1 - \{h\})} \cdot m(\text{supp} f_1 - \{h\}) + M \cdot 0 \\ &= \frac{\varepsilon}{2}. \end{aligned}$$

从而我们有

$$\begin{aligned} \int_{\mathbb{R}^n} |f(x+h) - f(x)| dx &\leq \int_{\mathbb{R}^n} |f_1(x+h) - f_1(x)| dx + \int_{\mathbb{R}^n} |f_2(x+h) - f_2(x)| dx \\ &< \frac{\varepsilon}{2} + \int_{\mathbb{R}^n} |f_2(x+h)| dx + \int_{\mathbb{R}^n} |f_2(x)| dx \\ &\quad \xrightarrow{\text{积分变量的平移变换定理}} \frac{\varepsilon}{2} + 2 \int_{\mathbb{R}^n} |f_2(x)| dx < \varepsilon. \end{aligned}$$

□

命题 0.1

若 $E \subset \mathbb{R}^n$ 是有界可测集, 则

$$\lim_{|h| \rightarrow 0} m(E \cap (E + \{h\})) = m(E), \quad h \in \mathbb{R}^n.$$

♥

证明 Show/Hide Proof

考查特征函数 $\chi_E(x)$. 对于 $h \in \mathbb{R}^n$, 我们有

$$\chi_{E+\{h\}}(x) = \chi_E(x-h), \quad \chi_{E \cap (E+\{h\})}(x) = \chi_E(x-h) \cdot \chi_E(x),$$

从而可得

$$m(E \cap (E + \{h\})) = \int_{\mathbb{R}^n} \chi_E(x) \cdot \chi_E(x-h) dx.$$

因为

$$m(E) = \int_{\mathbb{R}^n} \chi_E(x) dx = \int_{\mathbb{R}^n} \chi_E^2(x) dx,$$

所以

$$|m(E \cap (E + \{h\})) - m(E)| \leq \int_{\mathbb{R}^n} |\chi_E(x)| |\chi_E(x-h) - \chi_E(x)| dx \leq \int_{\mathbb{R}^n} |\chi_E(x-h) - \chi_E(x)| dx.$$

根据可积函数的平均连续性可知, 上式右端当 $|h| \rightarrow 0$ 时趋于零, 即得所证.

□

推论 0.3

若 $f \in L(E)$, 则存在具有紧支集的阶梯函数列 $\{\varphi_k(x)\}$, 使得

- (i) $\lim_{k \rightarrow \infty} \varphi_k(x) = f(x), \text{ a. e. } x \in E;$
- (ii) $\lim_{k \rightarrow \infty} \int_E |f(x) - \varphi_k(x)| dx = 0.$

♥

证明 Show/Hide Proof

根据定理 0.1 可知, 对任给的 $\varepsilon > 0$, 存在 $\mathbb{R}^n$ 上具有紧支集的连续函数 $g(x)$, 使得

$$\int_E |f(x) - g(x)| dx < \frac{\varepsilon}{2}.$$

不妨设 $g(x)$ 的支集含于某个闭方体

$$I = \{x = (\zeta_1, \dots, \zeta_n) : -k_0 \leq \zeta_i \leq k_0 (i = 1, \dots, n), k_0 \text{ 是自然数}\}$$

内, 由 $g(x)$ 的一致连续性不难证明, 存在支集含于 I 内的阶梯函数 $\varphi(x)$, 使得

$$\varphi(x) = \sum_{i=1}^N c_i \chi_{I_i}(x), \quad \int_I |g(x) - \varphi(x)| dx < \frac{\varepsilon}{2},$$

其中每个 I_i 可以是含于 I 内的二进方体. 从而我们有

$$\begin{aligned} \int_E |f(x) - \varphi(x)| dx &\leq \int_E |f(x) - g(x)| dx + \int_E |g(x) - \varphi(x)| dx \\ &\leq \frac{\varepsilon}{2} + \int_I |g(x) - \varphi(x)| dx = \frac{\varepsilon}{2} + \frac{\varepsilon}{2} = \varepsilon. \end{aligned}$$

于是对 $\varepsilon_k = \frac{1}{k} (k = 1, 2, \dots)$, 就可取到具有紧支集的阶梯函数列 $\{\varphi_k(x)\}$, 使得

$$\lim_{k \rightarrow \infty} \int_E |f(x) - \varphi_k(x)| dx = 0.$$

对任给 $\sigma > 0$, 令 $E_k(\sigma) = \{x \in E : |f(x) - \varphi_k(x)| \geq \sigma\}$, 则由于

$$\sigma m(E_k(\sigma)) \leq \int_E |f(x) - \varphi_k(x)| dx,$$

可知 $m(E_k(\sigma)) \rightarrow 0 (k \rightarrow \infty)$, 即 $\{\varphi_k(x)\}$ 在 E 上依测度收敛于 $f(x)$. 根据 Riesz 定理, 存在 $\{\varphi_k(x)\}$ 中的子列几乎处处收敛于 $f(x)$, 此子列满足 (i) 与 (ii).

□

定理 0.3 (Riemann-Lebesgue 引理的推广)

若 $\{g_n(x)\}$ 是 $[a, b]$ 上的可测函数列, 且满足

- (i) $|g_n(x)| \leq M (x \in [a, b]) (n = 1, 2, \dots)$;
- (ii) 对任意的 $c \in [a, b]$, 有

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \int_{[a, c]} g_n(x) dx = 0,$$

则对任意的 $f \in L([a, b])$, 有

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \int_{[a, b]} f(x) g_n(x) dx = 0.$$

♡

证明 Show/Hide Proof

由推论 0.3 可知, 对任给的 $\varepsilon > 0$, 可作阶梯函数 $\varphi(x)$, 使得

$$\int_{[a, b]} |f(x) - \varphi(x)| dx < \frac{\varepsilon}{2M}.$$

不妨设 $\varphi(x)$ 在 $[a, b]$ 上有表示式

$$\varphi(x) = \sum_{i=1}^p y_i \chi_{[x_{i-1}, x_i)}(x), \quad x \in [a, b),$$

其中 $a = x_0 < x_1 < \dots < x_p = b$. 因为

$$\left| \int_{[a, b]} \varphi(x) g_n(x) dx \right| \leq \sum_{i=1}^p \left| y_i \int_{[x_{i-1}, x_i]} g_n(x) dx \right|,$$

且从假设可知存在 n_0 , 当 $n \geq n_0$ 时, 上式右端小于 $\frac{\varepsilon}{2}$, 所以

$$\left| \int_{[a, b]} \varphi(x) g_n(x) dx \right| \leq \frac{\varepsilon}{2}, \quad n \geq n_0.$$

最后, 当 $n \geq n_0$ 时, 得到

$$\left| \int_{[a, b]} f(x) g_n(x) dx \right| \leq \left| \int_{[a, b]} (f(x) - \varphi(x)) g_n(x) dx \right| + \left| \int_{[a, b]} \varphi(x) g_n(x) dx \right|$$

$$\leq M \int_{[a,b]} |f(x) - \varphi(x)| dx + \frac{\varepsilon}{2} < \varepsilon.$$

□

例题 0.3 设 $\{\lambda_n\}$ 是实数列, 且 $\lambda_n \rightarrow +\infty (n \rightarrow \infty)$, 则点集

$$A \stackrel{\text{def}}{=} \left\{ x \in \mathbb{R} : \lim_{n \rightarrow \infty} \sin \lambda_n x \text{ 存在} \right\}$$

是零测集.

注 上例说明, 存在集合 E 上的一致有界可积函数列 $\{f_n(x)\}$, 虽然有 $\lim_{n \rightarrow \infty} \int_E f_n(x) dx = 0$, 但其任一子列 $\{f_{n_k}(x)\}$, 均不满足

$$\lim_{k \rightarrow \infty} f_{n_k}(x) = 0, \quad \text{a. e. } x \in E.$$

证明 Show/Hide Proof

令 $f(x) = \lim_{n \rightarrow \infty} \chi_A(x) \sin \lambda_n x, x \in \mathbb{R}$, 则由上例可知, 对任意的 $m(B) < +\infty$ 的可测集 B , 有 (有界收敛定理)

$$\int_B f(x) dx = \lim_{n \rightarrow \infty} \int_B \chi_A(x) \sin \lambda_n x dx = 0.$$

这说明 $f(x) = 0, \text{a. e. } x \in \mathbb{R}$.

另一方面, 我们有

$$\begin{aligned} \int_B f^2(x) dx &= \lim_{n \rightarrow \infty} \int_{B \cap A} \sin^2 \lambda_n x dx = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{2} \int_{B \cap A} (1 - \cos 2\lambda_n x) dx \\ &= \frac{1}{2} m(B \cap A) - \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{2} \int_{B \cap A} \cos 2\lambda_n x dx = \frac{1}{2} m(B \cap A). \end{aligned}$$

由此可知 $m(B \cap A) = 0$. 注意到 B 的任意性, 必有 $m(A) = 0$.

□

例题 0.4 设 $f(x)$ 是 $[0, 1]$ 上的有界可测函数. 若有

$$I_n = \int_{[0,1]} x^n f(x) dx = 0 \quad (n = 1, 2, \dots),$$

则 $f(x) = 0, \text{a. e. } x \in [0, 1]$.

证明 Show/Hide Proof

令 $F(x) = x f(x) (x \in [0, 1])$, 则得

$$\int_{[0,1]} x^n F(x) dx = 0 \quad (n = 0, 1, 2, \dots).$$

由此知, 对任一多项式 $P(x)$, 也有

$$\int_{[0,1]} P(x) F(x) dx = 0.$$

现在, 对任意的 $g \in C([0, 1])$ 以及 $\varepsilon > 0$, 可作多项式 $P(x)$, 使得 $|g(x) - P(x)| < \varepsilon (x \in [0, 1])$. 因此, 我们有

$$\left| \int_{[0,1]} g(x) F(x) dx \right| = \left| \int_{[0,1]} (g(x) - P(x)) F(x) dx \right| \leq \int_{[0,1]} |g(x) - P(x)| |F(x)| dx \leq \varepsilon \int_{[0,1]} |F(x)| dx.$$

根据 ε 的任意性, 可得 $\int_{[0,1]} g(x) F(x) dx = 0$. 又根据 $g(x)$ 的任意性, 我们有

$$F(x) = 0, \text{ a. e. } x \in [0, 1], \quad f(x) = 0, \text{ a. e. } x \in [0, 1].$$

□

例题 0.5 设 $f(x)$ 是 $\mathbb{R}$ 上的非负可积函数, 则

- (i) 存在递增闭集列 $\{F_n\}: m\left(\mathbb{R} \setminus \bigcup_{n=1}^{\infty} F_n\right) = 0$, 使得 $f \in C(F_n) (n \in \mathbb{N})$;
- (ii) 存在定义在 $\mathbb{R}$ 上的上半连续函数列 $\{f_n(x)\}$:

$$0 \leq f_1(x) \leq f_2(x) \leq \dots \leq f(x) \quad (x \in \mathbb{R}),$$

使得 $\lim_{n \rightarrow \infty} f_n(x) = f(x), \text{a. e. } x \in \mathbb{R}$.

证明 Show/Hide Proof

(i) 作 $\varphi_n \in C(\mathbb{R}) (n \in \mathbb{N})$, 使得

$$\int_{\mathbb{R}} |f(x) - \varphi_n(x)| dx \leq 4^{-n}, \quad \lim_{n \rightarrow \infty} \varphi_n(x) = f(x), \text{ a. e. } x \in \mathbb{R}.$$

即存在 $Z \subset \mathbb{R}: m(Z) = 0, \lim_{n \rightarrow \infty} \varphi_n(x) = f(x) (x \in \mathbb{R} \setminus Z)$.

取开集列 $\{G_n\}: G_n \supset G_{n+1}, G_n \supset Z (n \in \mathbb{N}), m(G_n) < 2^{-n}$, 以及作闭集列:

$$F_n = \bigcap_{k=n}^{\infty} \{x \in \mathbb{R} : |\varphi_{k+1}(x) - \varphi_k(x)| \leq 2^{-k}\} \setminus G_n \quad (n \in \mathbb{N}),$$

显然有 $F_n \subset F_{n+1} (n \in \mathbb{N})$, 且 $\varphi_k(x)$ 在 F_n 上一致收敛到 $f(x)$. 因此 $f \in C(F_n)$.

下面指出 $m\left(\left(\bigcup_{n=1}^{\infty} F_n\right)^c\right) = 0$. 实际上, 对 $k \in \mathbb{N}$, 记 $W_k = \{x \in \mathbb{R} : |\varphi_{k+1}(x) - \varphi_k(x)| > 2^{-k}\}$, 则 W_k 是开集,

且 $\chi_{W_k}(x) \leq 2^k |\varphi_{k+1}(x) - \varphi_k(x)| (x \in \mathbb{R})$, 以及

$$\int_{\mathbb{R}} \chi_{W_k}(x) dx \leq 2^k \int_{\mathbb{R}} |\varphi_{k+1}(x) - \varphi_k(x)| dx \leq 2^k \left\{ \int_{\mathbb{R}} |f(x) - \varphi_{k+1}(x)| dx + \int_{\mathbb{R}} |f(x) - \varphi_k(x)| dx \right\} \leq 2^{-k+1}.$$

因为 $\mathbb{R} \setminus F_n \subset G_n \cup \left(\bigcup_{k \geq n} W_k\right)$, 所以

$$m\left(\mathbb{R} \setminus \bigcup_{n=1}^{\infty} F_n\right) = m\left(\bigcap_{n=1}^{\infty} (\mathbb{R} \setminus F_n)\right) = 0.$$

(ii) 令 F_n 同 (i), $f_n(x) = f(x) \cdot \chi_{F_n}(x) (n \in \mathbb{N})$.

□